

ARTIGO TÉCNICO

PRODUÇÃO DE GELATO VEGETAL À BASE DE EXTRATO DE COCO FERMENTADO E BIOMASSA DE BANANA VERDE

Autores: Ludmila Akemi Pinheiro¹; Karla Joseane Perez¹;
Daiane de Marco²; Luciana Bernd²; Lilian Hickert^{1*}

¹ Universidade do Estado do Rio Grande do Sul – UERGS, Encantado, RS, Brasil.

² Instituto Federal do Rio Grande do Sul – IFRS, Bento Gonçalves, RS, Brasil.

*Autor para correspondência: lilian-hickert@uergs.edu.br



DESTAQUE

*Gelato vegetal de coco e banana verde:
base 100% vegetal fermentado com
culturas de interesse.*

1. INTRODUÇÃO

A crescente demanda por alimentos com características diferenciadas e maior valor agregado tem impulsionado a busca por alternativas saudáveis na indústria alimentícia, destacando-se o consumo de gelatos devido ao menor teor de gordura e ao uso de matérias-primas naturais (Genovese *et al.*, 2022). Nesse contexto, a substituição de bases lácteas por extratos vegetais e a adição de ingredientes funcionais ganham destaque para atender consumidores interessados em produtos de base vegetal (Martins *et al.*, 2021).

O extrato hidrossolúvel de coco apresenta excelente potencial como matriz para processos fermentativos (Soares; Cavalcanti, 2023). Paralelamente, a biomassa de banana verde atua como espessante e estabilizante natural, exercendo papel fundamental no desenvolvimento da textura e servindo como fonte de amido resistente com propriedade prebiótica (Hanafi *et al.*, 2022).

A fermentação promovida por culturas iniciadoras (*starters*) possibilita alterações controladas no substrato — notadamente a redução do pH e o aumento da acidez titulável —, além de acelerar o processo e viabilizar a incorporação de microrganismos com potencial probiótico, agregando valor nutricional ao produto final (Rabêlo *et al.*, 2022). Portanto, a seleção adequada do *starter* é determinante para o controle do processo e para as características do produto final.

A integração do extrato de coco fermentado com a biomassa de banana verde constitui uma estratégia promissora no desenvolvimento de sobremesas geladas vegetais funcionais. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi desenvolver e caracterizar gelatos à base de extrato hidrossolúvel de coco fermentado e biomassa de banana verde, utilizando duas culturas *starters* distintas, e avaliar suas propriedades físico-químicas, microbiológicas e a aceitação sensorial.

2. DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO

2.1. Processamento e fermentação

O extrato hidrossolúvel foi obtido a partir de 250 g de polpa de coco seco e 750 mL de água, processados a 45 °C por 6 min e posteriormente filtrados. O extrato foi pasteurizado a 90 °C por 3 min, acrescido de 5% de glicose de milho e fermentado com duas culturas: LBGP93, composta por *Lactobacillus casei*, e LSAB440A, composta por *Streptococcus thermophilus*, *Lactobacillus acidophilus* e *Bifidobacterium animalis* ssp. As culturas foram adicionadas na proporção de 100 mg L⁻¹ e a fermentação ocorreu a 38 °C, com acompanhamento de pH e acidez titulável, assim como avaliação das células viáveis foi realizada ao término da fermentação. As misturas fermentadas foram armazenadas sob refrigeração a 5 °C.

A biomassa foi produzida a partir de bananas verdes higienizadas e cozidas sob pressão por 20 min, seguida de trituração até obtenção de pasta homogênea. Para a formulação do gelato, foram utilizados 86% de extrato de coco fermentado, 11% de biomassa de banana verde e 3% de coco seco ralado. A mistura foi homogeneizada, processada em produtora de sorvete por 15 min e armazenada a -18 °C. Todos os gelatos foram feitos em triplicata. Os dados de pH e acidez titulável dos extratos de coco fermentados, da composição centesimal e da análise sensorial dos gelatos foram submetidos à análise da variância (ANOVA) e para a comparação das médias utilizou-se o teste de Tukey (p<0,05).

O LSAB440A apresentou maior velocidade de acidificação, atingindo pH 4,50 em 6 h, enquanto o LBGP93 atingiu pH 4,44 em 8 h. Ao final da fermentação, a acidez foi de 0,13% e 0,14% de ácido láctico, respectivamente (Tabela 1).

Tabela 1 - Parâmetros de fermentação do extrato hidrossolúvel de coco utilizando as culturas LBGP93 e LSAB440A.

Cultura	Tempo para atingir pH final (h)	pH final	Acidez titulável (% ácido láctico)
LBGP93	8	4,44 ± 0,03	0,14 ± 0,01
LSAB440A	6	4,50 ± 0,04	0,13 ± 0,01

LBGP93 = *Lactobacillus casei*; LSAB440A = *Streptococcus thermophilus*, *Lactobacillus acidophilus* e *Bifidobacterium animalis* ssp; dados expressos com média ± desvio padrão.

2.2. Viabilidade e características do produto

A concentração de células viáveis no extrato fermentado foi de $6,0 \times 10^7$ UFC/g para LBGP93 e $5,1 \times 10^6$ UFC/g para LSAB440A. Após o processamento do gelato, as contagens foram reduzidas para $4,7 \times 10^5$ e $2,4 \times 10^5$ UFC/g, respectivamente. Assim, embora os extratos fermentados tenham apresentado contagens superiores a 10^6 UFC/g, as contagens determinadas nos produtos finais foram inferiores a esse valor. Portanto, nas condições avaliadas, os gelatos não foram caracterizados como produtos probióticos. A redução da viabilidade observada entre os extratos fermentados e os produtos finais indica que as etapas de processamento influenciaram a sobrevivência das culturas, porém não é possível atribuir essa redução especificamente a uma etapa ou fator isolado com base no delineamento experimental empregado.

A composição centesimal não apresentou diferença significativa entre os tratamentos. Os gelatos apresentaram aproximadamente 83% de umidade, 0,4% de cinzas, 8,7% de lipídios, 0,1% de proteínas e 7,7% de carboidratos, indicando que a substituição da cultura *starter* não alterou significativamente a composição química do produto.

A avaliação sensorial dos gelatos foi realizada por 59 provadores não treinados, que foram submetidos aos testes de aceitação por meio de escala hedônica de 9 pontos e intenção de compra. Foram avaliados os atributos de aparência, aroma, sabor, textura e impressão global. As amostras foram servidas ao acaso em copos plásticos codificados com 3 dígitos aleatórios, contendo cerca de 20 g de gelato. Nesta etapa, não foram observadas diferenças significativas entre os gelatos. As

médias de impressão global foram 6,44 para LBGP93 e 6,66 para LSAB440A. O aroma apresentou as maiores médias, enquanto textura e aparência apresentaram menor aceitação. Os comentários dos avaliadores indicaram percepção de textura arenosa e menor cremosidade, características que podem estar relacionadas à utilização da biomassa de banana verde.

A intenção de compra apresentou médias de 3,20 e 3,24 para LBGP93 e LSAB440A, respectivamente, correspondendo à categoria 'tenho dúvidas se compraria'. Os resultados indicam potencial de desenvolvimento do produto, condicionado ao aprimoramento da textura e da aparência. Assim, embora o processo seja tecnicamente aplicável para a obtenção de um gelato vegetal, a formulação necessita de pequenos ajustes tecnológicos — principalmente no refinamento da biomassa para suprimir a textura arenosa — a fim de alavancar a aparência e a intenção final de compra.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização do extrato de coco e da biomassa de banana verde apresentou viabilidade tecnológica nas condições avaliadas para o desenvolvimento de gelatos com apelo funcional. A cultura mista (LSAB440A) destacou-se pela maior velocidade de acidificação nas condições avaliadas eficiência no processo fermentativo, reduzindo o tempo de elaboração. Contudo, a etapa de processamento e congelamento esteve associada à redução da viabilidade das culturas do congelamento sobre a viabilidade das células probióticas aponta para a necessidade de estratégias de proteção microbiana, como a microencapsulação. Adicionalmente, embora a aceitação sensorial do produto tenha sido satisfatória quanto ao aroma e sabor, o ajuste granulométrico da biomassa é um ponto crítico a ser aprimorado para suprimir a sensação arenosa e otimizar a intenção de compra. Este trabalho consolida bases tecnológicas e científicas relevantes para o aproveitamento de matrizes vegetais no setor de alimentos probióticos.

REFERÊNCIAS

- GENOVESE, A., BALIVO, A., SALVATI, A.I. & SACCHI, R., 2022. Functional ice cream health benefits and sensory implications. *Food Research International*, vol. 161, pp. 111858. <http://doi.org/10.1016/j.foodres.2022.111858>. PMID:36192980.
- HANAFI, F.N.A., KAMARUDIN, N.A. & SHAHARUDDIN, S., 2022. Influence of coconut residue dietary fiber on physicochemical, probiotic (*Lactobacillus plantarum* ATCC 8014) survivability and sensory attributes of probiotic ice cream. *LWT*, vol. 154, pp. 112725. <http://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.112725>.

- MARTINS, J.P., CASTEL, A.P.D., SANTIN, L., DE OLIVEIRA, N., CHAGAS, R.M., ENDRES, C.M., 2021. Elaboração de gelato a base de leite de coco e caracterização físico-química e microbiológica. Elaboration of coconut milk-based gelato and physicochemical and microbiological characterization. Brazilian Journal of Development, vol. 7, no. 7, pp. 65313-65322. <http://doi.org/10.34117/bjdv7n7-008>.
- RABÊLO, C.A.C., PATRÍCIO, M.F.B.P., NAVES, G.L., RODRIGUES, B.S.V. & SANTOS, H.C.A.S., 2022. Quantificação da Microbiota Presente em Produtos Lácteos Industrializados Comercializados como Probióticos. Revista Científica Multidisciplinar, vol. 3, no. 5. <http://doi.org/10.47820/recima21.v3i5.1418>.